

◆ 교과목 코드 (05)

◆ 문항 유형 및 배점 안내
선택형 20 문항 / 만점 100점

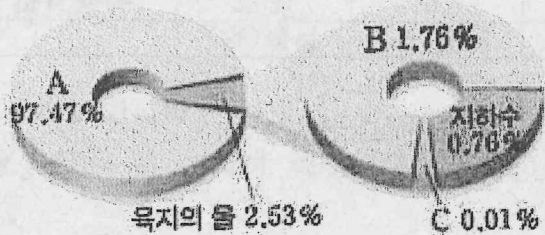
◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 수권에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[4점]

<보기>

- ㄱ. 모두 액체 상태이다.
ㄴ. 지구에 존재하는 모든 물을 말한다.
ㄷ. 호수, 하천수, 지하수, 빙하를 담수라 한다.
- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 수권에서 물의 분포 비율을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?[4점]

- ① A는 수자원으로 주로 사용된다.
② B는 해수로 짠맛이 난다.
③ B는 대부분 저위도 지역에 분포한다.
④ C는 우리 생활에 쉽게 활용할 수 있는 물이다.
⑤ C는 빙하가 지층의 빈틈으로 스며들어 채워진다.

3. 수자원의 이용과 가치에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[5점]

<보기>

- ㄱ. 사람이 살아가는데 활용하는 물이다.
ㄴ. 수자원은 무한하게 사용할 수 있다.
ㄷ. 수자원을 확보하는데 빙하의 개발이 매우 중요하다.
ㄹ. 수자원은 농업용수 > 유지용수 > 생활용수 > 공업용수 순으로 활용된다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

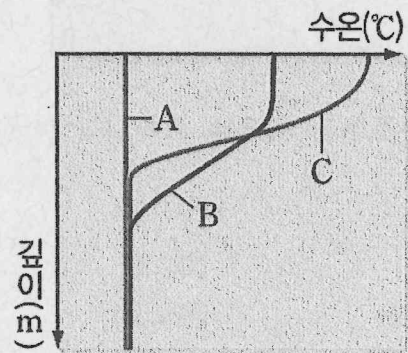
[4~5.] 다음은 해수의 연직 수온 분포를 알아보기 위한 실험을 나타낸 것이다.

<실험>

- (가)수조에 물을 $\frac{2}{3}$ 가량 채우고 수면에서부터 1, 3, 5, 7, 9cm 깊이에 온도계를 설치한 후 각 깊이의 처음 온도를 측정하여 기록한다.
(나)수면 위 약 20cm 높이에서 적외선 전등을 비추고 15분 후 각 깊이의 온도를 측정하여 기록한다.
(다)적외선 전등은 그대로 켜두고, 수면 위에서 2분 동안 휴대용 선풍기로 바람을 일으킨 다음 각 깊이의 온도를 측정하여 기록한다.

수면에서 온도계까지의 깊이 (cm)	물의 온도(℃)		
	(가) 전등을 켜기 전	(나) 전등을 비춘 후	(다) 선풍기 바람을 일으킨 후
1	26	29.4	28.3
3	26	28.8	28.3
5	26	27.6	28.1
7	26	26.5	26.8
9	26	26	26

4. 그림은 (가)전등을 켜기 전, (나)전등을 비춘 후, (다)선풍기 바람을 일으킨 후의 수온 분포를 그래프로 나타낸 것이다.



A~C를 측정한 순서대로 옳게 나열한 것은?[5점]

- (가) (나) (다)
- ① A B C
② A C B
③ B A C
④ B C A
⑤ C B A



5. 위 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[6점]

<보기>

- ㄱ. 해수의 연직 수온 분포에 바람만 영향을 끼친다.
 ㄴ. 가열하기 전에는 깊이에 관계 없이 수온이 일정하다.
 ㄷ. 선풍기를 켜 후에는 수면 근처에 수온이 일정한 층이 생긴다.
 ㄹ. 가열 후에는 표면의 수온이 높아지고 깊어질수록 수온이 올라간다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. 해수의 염분 분포에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 해수가 얼어 얼음이 되는 바다는 염분이 낮다.
 ② 강수량이 증발량보다 많은 바다는 염분이 높다.
 ③ 우리나라는 여름철보다 겨울철에 염분이 더 낮다.
 ④ 열대 지역처럼 비가 많이 내리는 바다는 염분이 높다.
 ⑤ 중위도 지역처럼 바람이 잘 불고, 날씨가 맑은 바다의 염분은 높다.

[7~8.] 표는 각 지역의 해수 1kg에 녹아 있는 염류의 양을 나타낸 것이다.

	(가)해역	(나)해역	(다)해역
염화 나트륨(g)	23.31	27.2	31.09
염화 마그네슘(g)	3.25	3.8	4.35
황산 마그네슘(g)	1.46	1.7	1.93
황산칼슘(g)	1.11	1.3	1.48
기타(g)	0.87	1.0	1.15

7. 위 표에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[6점]

<보기>

- ㄱ. (가)해역의 빙하가 녹으면 해수에 녹아 있는 전체 염류 중 각 염류가 차지하는 비율은 달라진다.
 ㄴ. (나)해역의 염분은 35psu이다.
 ㄷ. 위 표의 해역 중 (다)해역은 증발량이 강수량보다 많은 지역이라고 예상할 수 있다.
 ㄹ. 모든 해수 1000g에 녹아 있는 염화나트륨의 양은 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

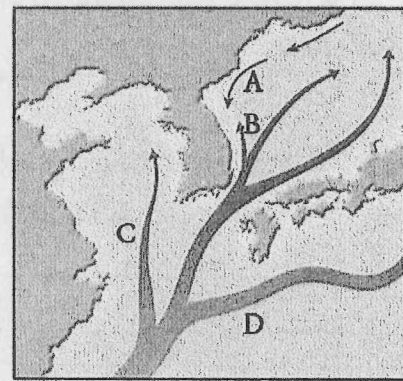
8. (나)해역의 염류 양을 참고하여 염분이 38psu인 해수의 염화마그네슘(g)을 구한 것으로 옳은 것은? (단, 소수점 둘째자리에서 반올림)[5점]

- ① 4.1g ② 4.8g ③ 5.1g
 ④ 5.3g ⑤ 6g

9. 염분 30psu인 바닷물 1kg 속에 염화나트륨이 23.5g 녹아 있다면, 염분이 36psu인 바닷물 200g에 포함된 염화나트륨의 양은 몇 g인지 구한 것으로 옳은 것은?[6점]

- ① 4.7 ② 5.64 ③ 11.28
 ④ 6 ⑤ 28.2

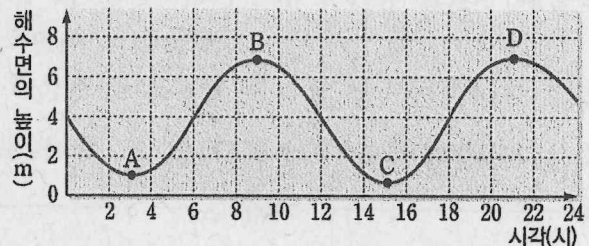
10. 그림은 우리나라 주변 해류를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?[4점]

- ① A는 동해안을 따라 남쪽으로 흐르는 한류이다.
 ② B는 수온이 높다.
 ③ C는 쿠로시오 해류의 영향을 받는 난류이다.
 ④ D는 고위도에서 저위도로 흐른다.
 ⑤ A와 B가 만나 조정수역을 형성한다.

11. 그림은 우리나라의 어느 지역에서 하루 동안 측정한 해수면의 높이 변화를 나타낸 것이다.

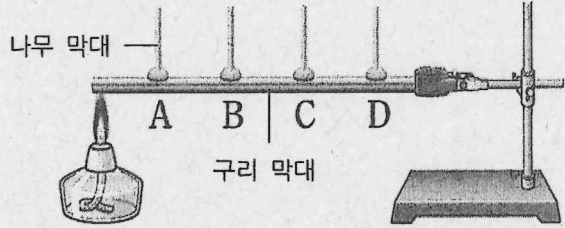


이에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① A는 만조 B는 간조이다.
 ② A에서 B까지 걸린 시간을 조석 주기라고 한다.
 ③ B~C 구간에서는 썰물이 나타난다.
 ④ B와 D의 높이 차이를 조차라고 한다.
 ⑤ C에서 D까지 되는 데 약 12시간 25분이 걸린다.



12. 그림과 같이 구리 막대 위에 촛농으로 나무 막대를 세워 놓고 한쪽 끝을 알코올램프로 가열하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[4점]

<보기>

- ㄱ. 열은 A에서 D 방향으로 전달된다.
 ㄴ. 입자 운동이 가장 활발한 곳은 A이다.
 ㄷ. 막대를 이루는 입자들이 직접 이동하여 열을 전달한다.
 ㄹ. 구리 막대가 아닌 다른 물질을 사용하면 나무막대가 떨어지는 속도가 달라진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

13. 그림은 열의 이동 방식을 비유적으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[5점]

<보기>

- ㄱ. (가)는 대류 현상에서 열에너지 전달 방식을 나타낸 것이다.
 ㄴ. (나)는 액체에서 열에너지를 이동하는 방식이다.
 ㄷ. (다)는 고구마를 구울 때 쇠젓가락을 꽂으면 속까지 잘 익는 열전달 방식을 나타낸 것이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 보온병에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 이중벽의 진공층은 대류와 전도를 막는다.
 ② 은도금은 전도에 의한 열의 이동을 막는다.
 ③ 진공층은 복사에 의한 열의 이동을 막는다.
 ④ 보온병은 비열의 특성을 이용한 생활용품이다.
 ⑤ 보온병은 원활히 열이 이동하는 특징을 이용한 생활용품이다.

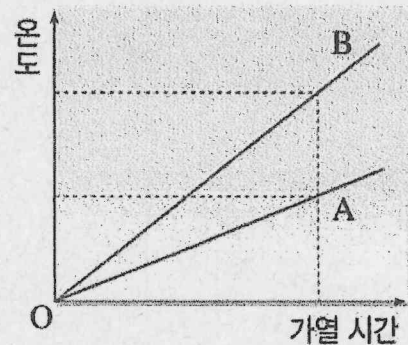
15. 해륙풍에 대한 설명으로 옳은 것은?[5점]

- ① 낮에는 육풍이 분다.
 ② 밤에 모래보다 바닷물의 온도가 높다.
 ③ 육지의 비열이 바다의 비열보다 높다.
 ④ 밤에는 바다에서 육지로 바람이 분다.
 ⑤ 낮과 밤의 길이가 달라서 해륙풍이 분다.

16. 질량이 10kg인 어떤 물체에 200kcal의 열량을 가했더니 40℃에서 60℃로 높아졌다. 이 물체의 비열로 옳은 것은?[6점]

- ① 1kcal/(kg·℃) ② 2kcal/(kg·℃) ③ 4kcal/(kg·℃)
 ④ 10kcal/(kg·℃) ⑤ 20kcal/(kg·℃)

17. 그래프는 A와 B를 동일한 조건으로 가열할 때, 가열시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[6점]

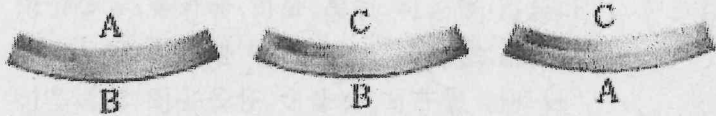
<보기>

- ㄱ. A와 B가 다른 물질이고 질량이 같은 경우 B가 A보다 비열이 크다.
 ㄴ. A와 B가 같은 물질일 경우 A가 B보다 질량이 더 크다.
 ㄷ. A와 B가 다른 물질이고 질량이 같은 경우 B가 A보다 온도변화가 크다.
 ㄹ. A와 B가 같은 물질이고 질량이 다를 경우 같은 시간 동안 얻은 열량은 A가 더 크다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ



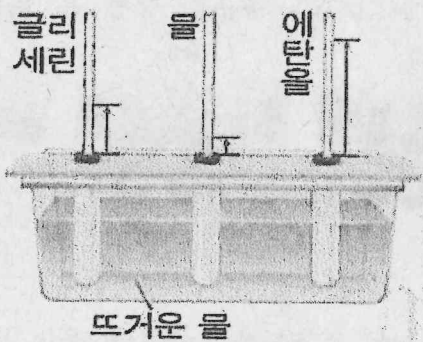
18. 그림은 열팽창 정도가 다른 금속 A, B, C를 사용하여 2개씩 붙여 바이메탈을 만든 후 가열한 모습을 나타낸 것이다.



세 금속의 열팽창 정도를 부등호를 이용하여 나타낸 것으로 옳은 것은?[5점]

- ① $A > B > C$
- ② $A > C > B$
- ③ $B > A > C$
- ④ $B > C > A$
- ⑤ $C > A > B$

19. 그림은 세 물질을 뜨거운 물이 들어있는 수조 속에 넣었더니 각 유리관에 액체가 올라온 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?[5점]

<보기>

- ㄱ. 액체마다 열팽창 정도가 다르다.
- ㄴ. 열팽창 정도가 가장 큰 물질은 에탄올이다.
- ㄷ. 액체의 입자가 커져 부피가 증가한 것이다.
- ㄹ. 열팽창 정도가 작은 액체일수록 온도 변화에 따른 부피 변화가 작다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

< 끝 >

20. 지진이 발생했을 때 상황별 설명으로 옳지 않은 것은?[4점]

- ① 빠른 대피를 위하여 가능한 승강기를 타고 이동한다.
- ② 건물 밖에서는 운동장이나 넓은 공간으로 대피해야 한다.
- ③ 대피 장소에 도착 후 공공기관의 안내방송을 따라 행동한다.
- ④ 지진으로 흔들리는 동안은 탁자 아래로 들어가 몸을 보호한다.
- ⑤ 진동이 멈추면 전기와 가스를 차단하고 문을 열어 출구를 확보한다.

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

